ভেন চিত্র (Venn Diagram)

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য একটি সম্পূর্ণ এবং বিস্তারিত গাইডবুক

১. ভেন চিত্রের পরিচিতি ও ইতিহাস (Introduction & History)

ভেন চিত্র (Venn Diagram) হলো এমন একটি চিত্রভিত্তিক পদ্ধতি যার মাধ্যমে একাধিক সেট বা বিষয়ের পারস্পরিক যৌক্তিক সম্পর্ক প্রদর্শন করা হয়। ১৮৮০ সালের দিকে ব্রিটিশ গণিতবিদ ও দার্শনিক **জন ভেন (John Venn)** এই ধারণার প্রবর্তন করেন। তাঁর নামানুসারেই একে 'ভেন চিত্র' বলা হয়।

বিসিএস (BCS), ব্যাংক, পিএসসি (PSC), রেলওয়ে এবং অন্যান্য যেকোনো সরকারি বা বেসরকারি চাকরির নিয়োগ পরীক্ষায় মানসিক দক্ষতা (Mental Ability) এবং গণিত (Mathematics) অংশে ভেন চিত্র থেকে প্রতি বছরই প্রশ্ন এসে থাকে। এই অধ্যায়টি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারলে ২ থেকে ৩ নম্বর নিশ্চিত করা সম্ভব।

২. মৌলিক উপাদান ও প্রতীকসমূহ (Core Symbols & Concepts)

ভেন চিত্রের গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য সেট তত্ত্বের (Set Theory) কয়েকটি প্রতীক জানা আবশ্যক:

- **সার্বিক সেট (Universal Set - U):** আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত সকল উপাদান যে সেটের অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাকে সার্বিক সেট বলে। ভেন চিত্রে একে সাধারণত একটি আয়তক্ষেত্র দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
- **সংযোগ সেট (Union - $\cup$):** দুই বা ততোধিক সেটের সকল উপাদান নিয়ে গঠিত সেট। সহজ কথায়, এটি 'অথবা' (Either/Or) নির্দেশ করে। যেমন: $A \cup B$ এর অর্থ হলো উপাদানটি A অথবা B অথবা উভয় সেটের মধ্যে আছে।
- **ছেদ সেট (Intersection - $\cap$):** দুই বা ততোধিক সেটের সাধারণ বা কমন (Common) উপাদান নিয়ে গঠিত সেট। সহজ কথায়, এটি 'এবং' (Both/And) নির্দেশ করে। যেমন: $A \cap B$ এর অর্থ হলো উপাদানটি A এবং B উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান।
- **পূরক সেট (Complement - A' বা A^C):** সার্বিক সেটের যে অংশটি A সেটের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ, কোনো বিষয়ে 'না' বা 'ফেল' বোঝাতে পূরক সেট ব্যবহৃত হয়।

৩. চাকরির পরীক্ষায় প্রশ্নের প্রকারভেদ (Types of Questions)

চাকরির পরীক্ষায় ভেন চিত্র থেকে মূলত দুই ধরনের প্রশ্ন আসে:

1. **যৌক্তিক সম্পর্ক নির্ণয় (Logical Venn Diagrams):** এখানে ৩টি শব্দ দেওয়া থাকে (যেমন: মানুষ, শিক্ষক, ডাক্তার)। এদের মধ্যে সঠিক সম্পর্কযুক্ত চিত্রটি অপশন থেকে খুঁজে বের করতে হয়।
2. **গাণিতিক উপাত্ত বিশ্লেষণ (Mathematical Venn Diagrams):** এখানে নির্দিষ্ট ডেটা বা সংখ্যা দেওয়া থাকে (যেমন: কোনো পরীক্ষায় ইংরেজিতে ৬০% পাস করল, গণিতে ৫০% পাস করল...)। এখান থেকে নির্দিষ্ট মান বের করতে হয়।

৪. যৌক্তিক সম্পর্ক নির্ণয়ের ১০টি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম (10 Essential Logical Relationships)

পরীক্ষায় আসা প্রধান ১০টি যৌক্তিক সম্পর্কের কাঠামো নিচে ব্যাখ্যা করা হলো:

সম্পর্কের ধরন	ব্যাখ্যা	উদাহরণ
১. সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্তি (All-All-All)	প্রথম বিষয়টি দ্বিতীয়টির অংশ এবং দ্বিতীয়টি তৃতীয়টির অংশ হলে (তিনটি এককেন্দ্রিক বৃত্ত)।	সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা অথবা: ঢাকা, বাংলাদেশ, এশিয়া
২. আংশিক সম্পর্ক (Some-Some-Some)	তিনটি বিষয়ের মধ্যেই আংশিক বা কমন সম্পর্ক থাকলে (তিনটি বৃত্ত একে অপরকে ছেদ করে)।	লেখক, শিক্ষক, গায়ক (একজন মানুষ একই সাথে তিনটিই হতে পারেন)
৩. সম্পূর্ণ ভিন্ন (No-No-No)	তিনটি বিষয়ের মধ্যে কোনো ধরনের সম্পর্ক না থাকলে (তিনটি পৃথক বৃত্ত)।	ডাক্তার, আইনজীবী, প্রকৌশলী অথবা: সোনা, রূপা, তামা
৪. দুইটির সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্তি ও একটি ভিন্ন	দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি অপরটির অন্তর্ভুক্ত কিন্তু তৃতীয়টি সম্পূর্ণ আলাদা।	তিমি, স্তন্যপায়ী, ঘর (তিমি স্তন্যপায়ী, কিন্তু ঘর আলাদা)
৫. একটির অধীনে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়	দুটি ভিন্ন বিষয় যদি একটি প্রধান বিষয়ের বা শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়।	টেবিল, চেয়ার, আসবাবপত্র অথবা: ভারত, পাকিস্তান, এশিয়া
৬. একটির অধীনে দুটি আংশিক সম্পর্কিত বিষয়	দুটি আংশিক সম্পর্কিত বিষয় যদি একটি প্রধান বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।	মা, বোন, নারী (মা ও বোন উভয়েই নারী এবং কিছু মা বোনও হন)
৭. আংশিক সম্পর্ক এবং একটি সম্পূর্ণ আলাদা	দুটি বিষয়ের মধ্যে আংশিক সম্পর্ক আছে কিন্তু তৃতীয়টি সম্পূর্ণ আলাদা।	কুকুর, পোষা প্রাণী, গাড়ি (কিছু কুকুর পোষা প্রাণী, গাড়ি আলাদা)
৮. একটির অন্তর্ভুক্ত বিষয় অন্যটির সাথে আংশিক যুক্ত	একটি বিষয় সম্পূর্ণভাবে দ্বিতীয়টির ভেতরে থাকবে এবং তৃতীয়টি উভয়ের সাথে আংশিক যুক্ত থাকবে।	পুরুষ, পিতা, ডাক্তার (সব পিতা পুরুষ, এবং কিছু পিতা ও পুরুষ ডাক্তার)
৯. দুটি ভিন্ন বিষয় একটির সাথে আংশিক যুক্ত	দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় একটি তৃতীয় বিষয়ের সাথে আংশিকভাবে সম্পর্কিত।	বিড়াল, কুকুর, পোষা প্রাণী (বিড়াল ও কুকুর আলাদা, কিন্তু উভয়ই পোষা প্রাণী হতে পারে)
১০. একটি বিষয়ের অধীনে অন্যটি এবং তৃতীয়টি আংশিক যুক্ত	প্রথমটি দ্বিতীয়টির অংশ এবং তৃতীয়টি শুধুমাত্র দ্বিতীয়টির সাথে আংশিক যুক্ত।	অধ্যাপক, ডক্টরেট, পর্যটক (সব অধ্যাপক ডক্টরেটধারী, কিছু ডক্টরেটধারী পর্যটক)

৫. গাণিতিক ভেন চিত্রের সূত্রাবলি (Mathematical Formulas)

পরীক্ষায় গাণিতিক সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য নিচের সূত্র দুটি মুখস্থ রাখা অত্যন্ত জরুরি:

দুটি বিষয়ের ক্ষেত্রে (For 2 Sets):

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

সহজ বাংলায় শর্টকাট ফর্মুলা:

মোট সংখ্যা = (১ম বিষয়ে পাস/পছন্দ) + (২য় বিষয়ে পাস/পছন্দ) - (উভয় বিষয়ে পাস/পছন্দ) + (উভয় বিষয়ে ফেল/অপছন্দ)

তিনটি বিষয়ের ক্ষেত্রে (For 3 Sets):

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(A \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

৬. সমাধানসহ বাস্তব উদাহরণ (Solved Examples)

উদাহরণ ১ (যৌক্তিক সম্পর্ক):

প্রশ্ন: নিচের কোন চিত্রটি 'পাখি', 'কাক' এবং 'চিল' এর মধ্যে সঠিক সম্পর্ক নির্দেশ করে?

সমাধান: কাক এবং চিল দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রজাতির পাখি। কিন্তু তারা উভয়েই 'পাখি' শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, এখানে একটি বড় বৃত্ত থাকবে (পাখি) এবং তার ভেতরে দুটি ছোট ছোট আলাদা বৃত্ত থাকবে (কাক ও চিল)।

উদাহরণ ২ (গাণিতিক - ২টি বিষয়):

প্রশ্ন: কোনো পরীক্ষায় ৮০% পরীক্ষার্থী বাংলায় এবং ৮৫% গণিতে পাস করল। যদি উভয় বিষয়ে ৭৫% পাস করে থাকে, তবে উভয় বিষয়ে শতকরা কতজন ফেল করল?

সমাধান (সূত্র পদ্ধতিতে):

ধরি, বাংলায় পাস $n(A) = ৮০\%$, গণিতে পাস $n(B) = ৮৫\%$

উভয় বিষয়ে পাস $n(A \cap B) = ৭৫\%$

তাহলে, কমপক্ষে একটি বিষয়ে পাস করে: $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

$n(A \cup B) = ৮০ + ৮৫ - ৭৫ = ৯০\%$

সুতরাং, উভয় বিষয়ে ফেল করেছে = $(১০০ - ৯০)\% = ১০\%$।

উত্তর: ১০%

উদাহরণ ৩ (গাণিতিক - কেবল ১টি বিষয় বের করা):

প্রশ্ন: ৫০ জন শিক্ষার্থীর একটি শ্রেণীতে ৩০ জন ক্রিকেট খেলে, ২৫ জন ফুটবল খেলে এবং ১০ জন উভয় খেলাই খেলে। কতজন শিক্ষার্থী কোনো খেলাই খেলে না?

সমাধান (চিত্র ছাড়াই মুখে মুখে):

কেবল ক্রিকেট খেলে = **৩০ - ১০ = ২০ জন**

কেবল ফুটবল খেলে = **২৫ - ১০ = ১৫ জন**

উভয় খেলা খেলে = **১০ জন**

মোট খেলাধুলা করে = **২০ + ১৫ + ১০ = ৪৫ জন**

কোনো খেলাই খেলে না = **৫০ - ৪৫ = ৫ জন**।

উত্তর: ৫ জন

পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ টিপস (Exam Tricks):

- গাণিতিক প্রশ্নে সবসময় লক্ষ্য রাখবেন উপাত্তগুলো কীসে দেওয়া আছে (সব পাসে নাকি সব ফেলে)। যদি মিশ্র থাকে, তবে সবগুলোকে এক জাতীয় করে নেবেন (যেমন: ৮০% পাস মানে ২০% ফেল)।
- ৩টি বৃত্তের অংক করার সময় সবসময় সবার আগে 'উভয়' বা 'তিনটি বিষয়ই' যেখানে ছেদ করেছে সেই অংশটির মান বসাবেন। এরপর ভেতর থেকে বাইরের দিকে মান বিয়োগ করে অগ্রসর হবেন।
- "কেবলমাত্র" (Only) কথাটি থাকলে সরাসরি ওই অংশটি বোঝায়, সেখান থেকে আর কমন অংশ বিয়োগ করার প্রয়োজন হয় না।